DAW

PROMETEO by thePower

Tema 2: **Sass**

Diseño de Interfaces Web· 2º DAW

Olga M. Moreno Martín

Septiembre 2026

PROMETEO
by thePower



Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons
Olga M. Moreno Martín

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

¿Qué es Sass?

Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) es un preprocesador de CSS que añade funcionalidades avanzadas para escribir hojas de estilo de forma más organizada, reutilizable y mantenible.

El código Sass se compila posteriormente a CSS estándar, que es el que entienden los navegadores.



Documentación oficial: https://sass-lang.com/documentation/cli/dart-sass/

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Historia y evolución

- 2006: Hampton Catlin crea Sass como parte del ecosistema Ruby on Rails.
- 2007-2009: Se populariza entre desarrolladores web por ofrecer características inexistentes en CSS.
- 2010: Aparece SCSS (Sassy CSS), una nueva sintaxis totalmente compatible con CSS que impulsa su adopción masiva.
- 2012-2018: Sass se convierte en el preprocesador de CSS más utilizado del mundo y es adoptado por frameworks como Bootstrap, Foundation y Bulma.
- 2020: Se abandona el desarrollo de LibSass y Dart Sass pasa a ser la implementación oficial y recomendada.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Sass en Visual Studio Code

Visual Studio Code ofrece un excelente soporte para Sass, permitiendo escribir archivos .scss y compilarlos fácilmente a CSS mediante extensiones o herramientas de desarrollo.

Debemos tener Node.js instalado para poder usar npm que es la forma más sencilla de trabajar con el paquete de sass.

npm install –g sass

Y comprobamos la instalación con:

sass --version

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Primeros pasos para trabajar con Sass

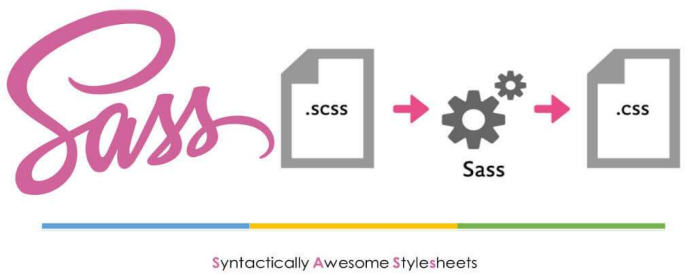
1. Crear un proyecto
Estructura básica:

```
proyecto/
├── css/
│   └── estilos.css
├── scss/
│   └── estilos.scss
└── index.html
```

2. Crear: estilos.scss

```
$color-principal: #0078d4;

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: $color-principal;
}
```



3. Compilación única:

```
sass scss/estilos.scss css/estilos.css
```

Compilación automática al detectar cambios:

```
sass –watch scss:css
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Extensiones recomendadas para VS Code

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=glenn2223.live-sass

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Syler.sass-indented

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Características

Característica	¿Para qué sirve?
Variables	Reutilizar valores
Nesting	Organizar selectores
@use	Modularizar el código
Mixins	Reutilizar bloques de estilos
@extend	Heredar estilos
Operadores	Realizar cálculos
Funciones	Manipular valores
Condicionales	Aplicar estilos según condiciones
Bucles	Generar código repetitivo
Compilación	Convertir Sass → CSS

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 1

Elementos

01

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Variables

```scss
$myFont: Helvetica, sans-serif;
$myColor: red;
$myFontSize: 18px;
$myWidth: 680px;

body {
  font-family: $myFont;
  font-size: $myFontSize;
  color: $myColor;
}

#container {
  width: $myWidth;
}
```

```css
body {
  font-family: Helvetica, sans-serif;
  font-size: 18px;
  color: red;
}

#container {
  width: 680px;
}
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Ámbito de Variables

```sass
$myColor: red;

h1 {
  $myColor: green;
  color: $myColor;
}

p {
  color: $myColor;
}
```

```css
h1 {
  color: green;
}

p {
  color: red;
}
```

Ámbito: una variable dentro de una regla solo se aplica en esa regla.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Variables Global (!global)

```scss
$myColor: red;

h1 {
  $myColor: green !global;
  color: $myColor;
}

p {
  color: $myColor;
}
```

```css
h1 {
  color: green;
}

p {
  color: green;
}
```

Ámbito: una variable definida como global se aplica a un ámbito global.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Anidamiento de reglas - Nesting

```sass
nav {
  background-color: black;
  padding: 10px;

  ul {
    list-style: none;
    margin: 0;
    padding: 0;

    li {
      display: inline-block;
      margin-right: 20px;

      a {
        color: white;
        text-decoration: none;

        &:hover {
          color: yellow;
        }
      }
    }
  }
}
```

```css
nav {
  background-color: black;
  padding: 10px;
}

nav ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

nav ul li {
  display: inline-block;
  margin-right: 20px;
}

nav ul li a {
  color: white;
  text-decoration: none;
}

nav ul li a:hover {
  color: yellow;
}
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Anidamiento de propiedades

```sass
h1 {
  font: {
    family: Arial, sans-serif;
    size: 32px;
    weight: bold;
  style: italic;
  }
}
```

```css
h1 {
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 32px;
  font-weight: bold;
  font-style: italic;
}
```

En el anidamiento de propiedades, **no estamos creando nuevos selectores**, sino agrupando propiedades que tienen un **prefijo común**.

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Importar ficheros parciales (comienzo con _)

Los ficheros parciales (partials) en Sass permiten dividir los estilos en varios archivos para mantener el código organizado. Se nombran con un guion bajo (_) al inicio y luego se importan desde un archivo principal.

```
scss/
│
├── _variables.scss
├── _botones.scss
└── estilos.scss
```

_variables.scss

```scss
$color-principal: #3498db;
$color-texto: white;
$padding-base: 10px;
```

estilos.scss

```scss
@use 'variables' as *;
@use 'botones';
```

_botones.scss

```scss
.boton {
  background-color: $color-principal;
  color: $color-texto;
  padding: $padding-base;
  border: none;
  border-radius: 5px;
}
```

estilos.css

```css
.boton {
  background-color:
#3498db;
  color: white;
  padding: 10px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
}
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Mixins

Los mixins en Sass permiten reutilizar bloques de código completos y parametrizarlos, algo que en CSS puro solo se consigue repitiendo código o usando variables CSS para algunos valores.

_mixins.scss

```scss
@mixin boton($fondo, $color, $padding) {
  background-color: $fondo;
  color: $color;
  padding: $padding;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}
```

estilos.scss

```scss
@use 'mixins' as *;
.btn-primary {
  @include boton(#3498db, white, 10px);
}

.btn-success {
  @include boton(#2ecc71, white, 12px);
}

.btn-danger {
  @include boton(#e74c3c, white, 10px);
}
```

estilos.css

```css
.btn-primary {
  background-color: #3498db;
  color: white;
  padding: 10px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}
.btn-success {
  background-color: #2ecc71;
  color: white;
  padding: 12px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}

.btn-danger {
  background-color: #e74c3c;
  color: white;
  padding: 10px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Herencia (@extends)

```scss
%boton-base {
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
  color: white;
}

.btn-info {
  @extend %boton-base;
  background: blue;
}

.btn-error {
  @extend %boton-base;
  background: red;
}
```

```css
.btn-info,
.btn-error {
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
  color: white;
}

.btn-info {
  background: blue;
}

.btn-error {
  background: red;
}
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Operadores

```scss
$ancho: 100px;
$alto: 50px;

.caja {
  width: $ancho + 20px;
  height: $alto * 2;
  margin: 30px / 2;
  padding: 20px - 5px;
}
```

```css
.caja {
  width: 120px;
  height: 100px;
  margin: 15px;
  padding: 15px;
}
```

En las versiones modernas de Sass se recomienda usar math.div() en lugar de / para divisiones matemáticas:

```scss
@use "sass:math";
  .caja { width: math.div(100px, 2);}
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Operadores con %

```sass
$base: 80%;

.contenedor {
  width: $base - 10%;
}
```

```css
.contenedor {
  width: 70%;
}
```

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Operadores de comparación y condicionales

```sass
$tamano: 18;

.texto {
  @if $tamano > 16 {
    color: red;
  } @else {
    color: green;
  }
}
```

```css
.texto {
  color: red;
}
```

```
==   // igual
!=   // distinto
>    // mayor que
<    // menor que
>=   // mayor o igual
<=   // menor o igual
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Operadores lógicos y condicionales

```scss
$admin: true;
$activo: true;

.usuario {
  @if $admin and
$activo {
    border: 2px solid red;
  }
}
```

```css
.usuario {
  border: 2px solid red;
}
```

```
and   // Y lógico
or    // O lógico
not   // Negación
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Bucles @for

```scss
@for $i from 1 through 5 {
  .col-#{$i} {
    width: 20% * $i;
  }
}
```

@for $i from 1 through 5
Genera: 1,2,3,4,5

@for $i from 1 to 5
Genera: 1,2,3,4

```css
.col-1 {
  width: 20%;
}

.col-2 {
  width: 40%;
}

.col-3 {
  width: 60%;
}

.col-4 {
  width: 80%;
}

.col-5 {
  width: 100%;
}
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Bucles @each

```scss
$colores: red, blue, green;

@each $color in $colores {
  .texto-#{$color} {
    color: $color;
  }
}
```

```css
.texto-red {
  color: red;
}

.texto-blue {
  color: blue;
}

.texto-green {
  color: green;
}
```

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Bucles @each con pares clave-valor

```scss
$temas: (
  exito: green,
  error: red,
  aviso: orange
);

@each $nombre, $color in
$temas {
  .#{$nombre} {
    background-color: $color;
  }
}
```

```css
.exito {
  background-color: green;
}

.error {
  background-color: red;
}

.aviso {
  background-color: orange;
}
```

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Bucles @while

```scss
$i: 1;

@while $i <= 3 {
  .margen-#{$i} {
    margin: #{$i * 10}px;
  }

  $i: $i + 1;
}
```

```css
.margen-1 {
  margin: 10px;
}

.margen-2 {
  margin: 20px;
}

.margen-3 {
  margin: 30px;
}
```

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Funciones

```scss
@function doble($numero) {
  @return $numero * 2;
}


@function px-rem($px) {
  @return $px / 16px * 1rem;
}

h1 {
  font-size: px-rem(32px);
}
```

```css
.caja {
  width: doble(100px);
}


h1 {
  font-size: 2rem;
}
```

@function → calcula y devuelve un valor.
@return → valor devuelto.
Se invoca como una función normal: nombre().

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Funciones integradas

Antes hemos visto math.div() usando @use "sass:math";

Con estas no necesitamos “@use”, pero se usan bastante:

- Colores: lighten(), darken(), mix()
- Números: round(), floor(), ceil(), abs()
- Cadenas: to-upper-case(), to-lower-case(), str-length()
- Listas: length(), nth()
- Mapas: map-get()

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Funciones integradas - Ejemplos

```scss
$color-principal: #005eff;

.btn {
  background-color:
$color-principal;
}

.btn-hover {
  background-color:
darken($color-principal,
10%);
}
```

```scss
$opciones: Inicio,
Productos, Contacto;

.menu::after {
  content:
"#{length($opciones)}
opciones";
}

// 3 opciones
```

```scss
$tema: (
  primario: #0066ff,
  secundario: #00aa55
);

.boton {
  background-color: map-get($tema,
primario);
}

.boton:hover {
  background-color: darken(
    map-get($tema, primario),
    10%
  );
}
```

PROMETEO
by thePower



¿Preguntas?

Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy